GS200 平台无线透传协议 V2.1.3

一、 串口通信协议

1. 串口帧定义

HEAD	CMD	SIZE	DATA	CRC16
2B	1B	1B	0-34B	2B

HEAD 域 ： 0x55 0xAA

CMD 域 ： 串口命令，包括透传模组的设置命令，或透传命令

SIZE 域 ： DATA 域大小，单位：字节

DATA 域 ： 透传数据，或者设置、查询、回复的数据，具体由串口命令（CMD）决定

CRC16 域 ： 16 位校验码，为 CMD 域、SIZE 域和 DATA 域所有数据的校验码，用于检验串口数据包是否正确， CRC16 采用 CRC16-MODBUS，生成多项式为 0x8005

2. 串口命令定义

UART_CMD_CODE_HEART	0x00	查询心跳消息
UART_CMD_CODE_HEART_REP	0x01	响应心跳消息
UART_CMD_CODE_GET_VER	0x02	查询版本
UART_CMD_CODE_GET_VER_REP	0x03	响应查询版本
UART_CMD_CODE_GET_UID	0x04	查询模组 UID
UART_CMD_CODE_GET_UID_REP	0x05	响应查询模组 UID

UART_CMD_CODE_GET_NWK	0x0A	查询 NWK 设置
UART_CMD_CODE_GET_NWK_REP	0x0B	响应查询 NWK 设置
UART_CMD_CODE_SET_NWK	0x0C	设置 NWK 设置
UART_CMD_CODE_SET_NWK_REP	0x0D	响应设置 NWK 设置
UART_CMD_CODE_SEND	0x10	透传数据发送
UART_CMD_CODE_SEND_REP	0x11	透传数据发送确认
UART_CMD_CODE_RECV	0x12	透传数据接收
UART_CMD_CODE_RECV_REP	0x13	透传数据接收确认
UART_CMD_CODE_ERROR	0xFF	错误的指令

3. 错误定义

UART_ERR_CODE_NO_ERROR	0x00	无错误
.....	.....	待补充

4. 串口指令描述

- **UART_CMD_CODE_HEART（0x00） 描述**

1. 命令方向：HOST——>MODULE；
2. 命令作用： HOST可以定期向MODULE发送心跳包，以确定MESH模块是否工作正常，也可以检测串口速率是否匹配；
3. 帧结构：

0x55 0xAA	0x00	0x00	CRC16

- **UART_CMD_CODE_HEART_REP（0x01）描述**

1. 命令方向：MODULE——>HOST；
2. 命令作用：回复UART_CMD_CODE_HEART指令；
3. 帧结构：

0x55 0xAA	0x01	0x01	ERROR_CODE	CRC16

- **UART_CMD_CODE_GET_VER（0x02）描述**

1. 命令方向：HOST——>MODULE；
2. 命令作用：查询MODULE版本号；
3. 帧结构：

0x55 0xAA	0x02	0x00	CRC16

- **UART_CMD_CODE_GET_VER_REP（0x03）描述**

1. 命令方向：MODULE——>HOST
2. 命令作用：回复UART_CMD_CODE_GET_VER指令；
3. 帧结构：

0x55 0xAA	0x03	0x05	VERSION	CRC16

注：

VERSION：5Byte，包含以下域

- MAJOR_VER：主版本号，1Byte
- MINOR_VER：次版本号，1Byte
- REVISION： 修订号，1Byte
- RESERVE：编译号，2Byte

- **UART_CMD_CODE_GET_UID（0x04）描述**

1. 命令方向：HOST——>MODULE；
2. 命令作用：查询MODULE的UUID；
3. 帧结构：

0x55 0xAA	0x04	0x00	CRC16

- **UART_CMD_CODE_GET_UID_REP（0x05）描述**

1. 命令方向：MODULE——>HOST
2. 命令作用：回复UART_CMD_CODE_GET_UID指令；
3. 帧结构：

0x55 0xAA	0x05	0x0C	UUID	CRC16

注：

UUID：6Byte

- **UART_CMD_CODE_GET_NWK（0x0A）描述**

1. 命令方向：HOST——>MODULE；
2. 命令作用：查询MODULE的NWK设置；
3. 帧结构：

0x55 0xAA	0x0A	0x00	CRC16

- **UART_CMD_CODE_GET_NWK_REP（0x0B）描述**

1. 命令方向：MODULE——>HOST
2. 命令作用：回复UART_CMD_CODE_NWK_VER指令；

3. 帧结构：

0x55 0xAA	0x0B	0x0D	NETWORK_SETTING	CRC16

注：

NETWORK_SETTING：13 字节，包含以下域：

- UNICAST_ADDR：本节点网络地址，2Byte，高字节在前
- GROUP_ADDR：组地址，2Byte，高字节在前
- NWK_ID：网络 ID，2Byte，高字节在前
- PASSWORD：密码，2Byte，高字节在前
- NODE_TYPE：网络节点类型，1 字节
  0x00　终端节点
  0x01　中继节点
- NWK_TTL：网络数据帧 TTL，1 字节
- GRP_TTL：组内数据帧 TTL，1 字节
- TX_TIMES：重发次数，1 字节
- SLOT_SIZE：时隙大小，1 字节，单位 0.625ms

• UART_CMD_CODE_SET_NWK（0x0C）描述

1. 命令方向：HOST——>MODULE；

2. 命令作用：设置MODULE的NWK设置；

3. 帧结构：

0x55 0xAA	0x0C	0x0D	NETWORK_SETTING	CRC16

注：

NETWORK_SETTING：13 字节，包含以下域：

- UNICAST_ADDR：本节点网络地址，2Byte，高字节在前
- GROUP_ADDR：组地址，2Byte，高字节在前
- NWK_ID：网络 ID，2Byte，高字节在前
- PASSWORD：密码，2Byte，高字节在前
- NODE_TYPE：网络节点类型，1 字节
  0x00　终端节点
  0x01　中继节点
- NWK_TTL：网络数据帧 TTL，1 字节
- GRP_TTL：组内数据帧 TTL，1 字节
- TX_TIMES：重发次数，1 字节
- SLOT_SIZE：时隙大小，1 字节，单位 0.625ms

- **UART_CMD_CODE_SET_NWK_REP（0x0D）描述**

1. 命令方向：MODULE——>HOST

2. 命令作用：回复UART_CMD_CODE_SET_NWK指令；

3. 帧结构：

0x55 0xAA	0x0D	0x01	ERROR_CODE	CRC16

- **UART_CMD_CODE_SEND（0x10）描述**

1. 命令方向：HOST——>MODULE；

2. 命令作用：透传无线网络发送数据；

3. 帧结构：

0x55 0xAA	0x10	0xXX	NWK_FRAME	CRC16

注：

- NWK_FRAME：不定长，帧结构参见第二章节

- **UART_CMD_CODE_SEND_REP（0x11）描述**

1. 命令方向：MODULE——>HOST

2. 命令作用：回复UART_CMD_CODE_SEND指令；

3. 帧结构：

0x55 0xAA	0x11	0x01	ERROR_CODE	CRC16

- **UART_CMD_CODE_RECV（0x12）描述**

1. 命令方向：MODULE——>HOST；

2. 命令作用：透传无线网络接收数据；

3. 帧结构：

0x55 0xAA	0x12	0xXX	NWK_FRAME	CRC16

注：

NWK_FRAME：不定长，帧结构参见第二章节

- **UART_CMD_CODE_RECV_REP（0x13）描述**

1. 命令方向：HOST——>MODULE

2. 命令作用：回复UART_CMD_CODE_RECV指令；

3. 帧结构：

0x55 0xAA	0x13	0x01	ERROR_CODE	CRC16

二、 网络帧定义与指令描述

1. 帧结构定义（V2.1）

- 接收帧

信号强度	设备识别号	控制	帧号	设备地址	发布地址	网络 ID	操作指令
1B	6B	1B	1B	2B	2B	2B	1-19B

信号强度 ： 指示接收到的最后一跳的信号强度

控　　制 ： 该帧的转发类型值为 0 时，不需要转发，值不为 0 时，bit7=1 为控制消息，bit7=0 为传感器消息，bit[6:0]为 TTL 值

帧　　号 ： 该帧的帧号

设备识别号: 终端设备的唯一识别号，跟着模组走，不可更改

设备地址 ： 终端设备在网络中被分配的地址，可通过网关分配

发布地址 ： 终端设备发布消息的地址

网络 ID ： 终端设备所在网络的网络 ID

- 发送帧

-	-	控制	帧号	网关地址	设备地址	网络 ID	操作指令
1B	6B	1B	1B	2B	2B	2B	1-19B

- ： 保留，主机将该域填“0”

控　　制 ： 该帧的转发类型值为 0 时，不需要转发，值不为 0 时，bit7=1 为控制消息，bit7=0 为传感器消息，bit[6:0]为 TTL 值

帧　　号 ： 所发消息帧号，由无线协议自动填

网关地址 ： 网关设备在网络中被分配的地址，由主机填入

设备地址 ： 所控设备的地址，或者设备群组地址，由主机填入所控设备的地址

网络 ID ： 所控设备所在网络的网络 ID，由主机填入

2. 地址定义：

1) 地址分三类：单播地址（UnicastAddr），群组地址（GroupAddr），虚拟地址（VirtualAddr）

单播地址：0xxxxxxx_xxxxxxxx;

虚拟地址：10xxxxxx_xxxxxxxx;

群组地址：11xxxxxx_xxxxxxxx;

2) 目的地址可以为单播地址、群组地址或虚拟地址，源地址只能是单播地址。

3) 群组地址中：

0x0000 为未分配地址

0xFFFF 为广播地址

……

3. 地址和网络 ID 定义：

地址和网络 ID 均采用大端模式，其格式若下图所示

地址：

0x00

15	14	13	12	11	10	9	8
ADDR_H							

0x01

7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR_L							

网络 ID（或称区地址）：

0x00

15	14	13	12	11	10	9	8
NID							

0x01

7	6	5	4	3	2	1	0
NID							

4. 指令描述

说明：OPCODE 字节最高位为 0 时，表示灯具完成设置指令后灯具闪烁一下，表示设置完成；最高位为 1 时，表示灯具完成设置指令后，灯具不闪烁

名称	OPCODE[1]	DPID	参数	说明
OPC_SEN_STS	0x01	无	无	传感器状态
OPC_SCAN_DEV_SET	0x03	无	1Byte，Beacon 帧发送周期，单位：秒	扫描设备设置，设备收到后持续发送 BEACON 帧

OPC_ALC_UCA_SET	0x04	无	8Byte，6Byte UID 地址 + 2Byte 单播地址	单播地址分配，设备收到后停止 Beacon 帧广播
OPC_QUIT_SCAN_SET	0x05	无	无	退出扫描设备
OPC_BEACON	0x0A	无	1Byte 设备类型[2] + 5Byte 软件版本号 + 3Byte 支持硬件配置 + 1Byte 支持该配置的硬件版本 + 版本标签[3]	Beacon 帧
OPC_HEART_BEAT_STS	0x0B	无	1Byte 设备类型 + 16Byte 用户自定义数据	心跳包
OPC_GROUPING_SET	0x10	无	6Byte，组地址+网络 ID+网络密码	遥控器专用指令，复制组地址、网络 ID、网络密码
OPC_ADD_NBR_SET	0x11	无	2Byte，邻组地址	遥控器专用指令，添加邻组地址
OPC_DEL_NBR_SET	0x12	无	2Byte，邻组地址	遥控器专用指令，删去邻组地址
OPC_RESTART_SET	0x20	无	无	重启
OPC_RESTORE_SET	0x21	无	无	恢复出厂设置
OPC_DEV_INFO_GET	0x30	无	无	请求设备信息
OPC_DEV_INFO_STS	0x31	无	6Byte,1Byte 设备类型+5Byte 软件版本	响应设备信息
OPC_USE_INFO_GET	0x32	无	1Byte，随机发送延时，单位：秒	请求设备使用信息
OPC_USE_INFO_STS	0x33	无	1Byte 设备类型 + 12Byte 使用信息（4Byte 通电时长+4Byte 传感器感应时长+4Byte 通电加权时长）	响应设备使用信息
OPC_NWK_SETTING_SET	0x38（有 ACK） 0x39（无 ACK）	0x00	13Byte,全部网络参数	设置全部网络参数
		0x01	2Byte,单播地址	设置单播地址
		0x02	2Byte,组地址	设置组地址
		0x03	2Byte，网络 ID	设置网络 ID
		0x04	2Byte，密码	设置密码
		0x05	1Byte，节点类型	设置节点类型
		0x06	1Byte，网络 TTL	设置网络 TTL
		0x07	1Byte，组 TTL	设置组 TTL

		0x08	1Byte，重发次数	设置重发次数
		0x09	1Byte，时隙大小，单位 0.625ms	设置时隙大小
OPC_NWK_SETTING_GET	0x3A	0x00	无	请求全部网络参数
		0x01	无	请求单播地址
		0x02	无	请求组地址
		0x03	无	请求网络 ID
		0x04	无	请求密码
		0x05	无	请求节点类型
		0x06	无	请求网络 TTL
		0x07	无	请求组 TTL
		0x08	无	请求重发次数
		0x09	无	请求时隙大小
OPC_NWK_SETTING_STS	0x3B	0x00	13Byte，全部网络参数	响应全部网络参数
		0x01	2Byte，单播地址	响应单播地址
		0x02	2Byte，组地址	响应组地址
		0x03	2Byte，网络 ID	响应网络 ID
		0x04	2Byte，密码	响应密码
		0x05	1Buye，节点类型	响应节点类型
		0x06	1Byte，网络 TTL	响应网络 TTL
		0x07	1Byte，组 TTL	响应组 TTL
		0x08	1Byte，重发次数	响应重发次数
		0x09	1Byte，时隙大小，单位 0.625us	响应时隙大小
OPC_SUBSCRIBE_SET	0x3C（有 ACK） 0x3D（无 ACK）	0x00	16Byte，订阅地址列表之第一个 16Byte	设置订阅地址列表之第一个 16Byte
		0x01	16Byte，订阅地址列表之第二个 16Byte	设置订阅地址列表之第二个 16Byte
		0x02	16Byte，订阅地址列表之第三个 16Byte	设置订阅地址列表之第三个 16Byte
		0x03	16Byte，订阅地址列表之第四个 16Byte	设置订阅地址列表之第四个 16Byte
		0x04	1Byte，订阅地址列表开关，1-开，0-关	设置订阅地址列表开关
		0x05	1Byte，订阅地址列表长度	设置订阅地址列表长度
		0x06	2Byte，订阅地址	添加一个订阅地址

		0x07	2Byte，订阅地址	删去一个订阅地址
		0x08	无	清除订阅列表
OPC_SUBSCRIBE_GET	0x3E	0x00	无	请求订阅地址列表之第一个 16Byte
		0x01	无	请求订阅地址列表之第二个 16Byte
		0x02	无	请求订阅地址列表之第三个 16Byte
		0x03	无	请求订阅地址列表之第四个 16Byte
		0x04	无	请求订阅地址列表开关
		0x05	无	请求订阅地址列表长度
OPC_SUBSCRIBE_STS	0x3F	0x00	16Byte，订阅地址列表之第一个 16Byte	响应订阅地址列表之第一个 16Byte
		0x01	16Byte，订阅地址列表之第二个 16Byte	响应订阅地址列表之第二个 16Byte
		0x02	16Byte，订阅地址列表之第三个 16Byte	响应订阅地址列表之第三个 16Byte
		0x03	16Byte，订阅地址列表之第四个 16Byte	响应订阅地址列表之第四个 16Byte
		0x04	1Byte，订阅地址列表开关，1-开，0-关	响应订阅地址列表开关
		0x05	1Byte，订阅地址列表长度	响应订阅地址列表长度
		0x06	2Byte，订阅地址	响应订阅地址列表长度
		0x07	2Byte，订阅地址	响应订阅地址列表长度
		0x08	无	响应订阅地址列表长度
OPC_HEART_BEAT_SETTING_SET	0x40（有 ACK） 0x41（无 ACK）	0x00	2Byte，心跳消息参数	设置心跳消息参数
		0x01	1Byte，心跳消息开关	设置心跳消息开关
		0x02	1Byte，心跳消息周期，Bit7-Bit1：值，Bit0：	设置心跳消息周期

			单位，1 为分钟，0 为秒	
OPC_HEART_BEAT_SETTING_GET	0x42	0x00	无	请求心跳消息参数
		0x01	无	请求心跳消息开关
		0x02	无	请求心跳消息周期
OPC_HEART_BEAT_SETTING_STS	0x43	0x00	2Byte，心跳消息参数	响应心跳消息参数
		0x01	1Byte，心跳消息开关	响应心跳消息开关
		0x02	1Byte，心跳消息周期，Bit7-Bit1：值，Bit0：单位，1 为分钟，0 为秒	响应心跳消息周期
OPC_SEN_SETTING_SET	0x44（有 ACK） 0x45（无 ACK）	0x00	3yte，传感器参数	设置传感器参数
		0x01	1Byte，传感器开关	设置传感器开关
		0x02	1Byte，传感器状态同步值，1 为使能	设置传感器状态同步
		0x03	1Byte，传感器状态同步周期，单位：秒	设置传感器状态同步周期
		0x04	2Byte，传感器状态发布地址	设置传感器状态发布地址，灯具内嵌传感器发布地址与灯具组地址相同
		0x11	1Byte，传感器感应最小脉宽	设置传感器感应最小脉宽
		0x13	1Byte，传感器感应灵敏度等级	设置传感器感应灵敏度等级
		0x18	3Byte,1Byte 传感器选中开关 + 1Byte 选中开关打开限时时间（bit0：单位，bit7-1：数值）+ 1Byte 选中模式灵敏度等级	设置传感器选中开关，当传感器感应后进入选中状态，选中开关打开后在限定时间过后自动关闭
OPC_SEN_SETTING_GET	0x46	0x00	无	请求传感器参数
		0x01	无	请求传感器开关
		0x02	无	请求传感器状态同步
		0x03	无	请求传感器状态同步

				周期
		0x04	无	请求传感器状态发布地址，灯具内嵌发布地址与灯具组地址相同
		0x11	无	请求传感器感应最小脉宽
		0x13	无	请求传感器感应灵敏度等级
OPC_SEN_SETTING_STS	0x47	0x00	3yte，传感器参数	响应传感器参数
		0x01	1Byte，传感器开关	响应传感器开关
		0x02	1Byte，传感器状态同步值，1 为使能	响应传感器状态同步
		0x03	1Byte，传感器状态同步周期，单位：秒	响应传感器状态同步周期
		0x04	2Byte，传感器状态发布地址	响应传感器状态发布地址
		0x11	1Byte，传感器感应最小脉宽	响应传感器感应最小脉宽
		0x13	1Byte，传感器感应灵敏度等级	响应传感器感应灵敏度等级
OPC_IRC_SETTING_SET	0x48（有ACK） 0x49(无ACK)	0x00	16Byte，遥控器参数	设置遥控器参数
		0x01	1Byte，遥控器开关	设置遥控器开关
		0x02	15Byte,遥控器键值	设置遥控器键值
OPC_IRC_SETTING_GET	0x4A	0x00	无	请求遥控器参数
		0x01	无	请求遥控器开关
		0x02	无	请求遥控器键值
OPC_IRC_SETTING_STS	0x4B	0x00	16Byte，遥控器设置	响应遥控器参数
		0x01	1Byte，遥控器开关	响应遥控器开关
		0x02	15Byte，遥控器键值	响应遥控器键值
OPC_LAMP_SETTING_SET	0x4C（有ACK） 0x4D(无	0x00	4Byte，PWM 参数	设置 PWM 参数
		0x01	2Byte，PWM 频率，单位：Hz	设置 PWM 频率

	ACK)	0x02	1Byte，PWM 模式 0x00:CW-WW 模式， 0x01：CCT-BRT 模式 0x80：单色模式	设置 PWM 模式
		0x03	1Byte	保留
		0x08	1Byte，调光曲线 0x00,线性 0x01,平方根曲线	设置调光曲线
		0x10	8Byte，当前情景设置参数[5]	设置当前情景模式参数
		0x11	1Byte，当前情景号	设置当前情景号参数
		0x12	1Byte,控制模式。0x00:传感器自动控制,0x01:常灭,0x02:休眠,0x03:常亮	设置控制模式
		0x13	1Byte，亮灯状态亮度，0-255	设置亮灯状态亮度
		0x14	1Byte，休眠状态亮度，0-255	设置休眠状态亮度
		0x15	1Byte，色温相对值,0-255,真实色温值以具体灯具测量为准	设置色温相对值
		0x16	1Byte,延时模式,0:一阶段休眠,1:二阶段休眠	设置延时模式
		0x17	1Byte，延时值，Bit7-Bit1：值，Bit0：单位，1 为分钟，0 为秒[4]	设置第一阶段延时值
		0x18	1Byte，延时值，Bit7-Bit1：值，Bit0：单位，1 为分钟，0 为秒[4]	设置第二阶段延时值
		0x19	1Byte，光线传感器控制模式，0x00,非光线传感器控制，0x01，内部光线传感器控制，0x02，外部光线传感器控制	光线传感器控制模式

		0x1A	1Byte，情景号	将当前情景设置回写到指定情景号中
		0x1B	1Byte，情景号	将指定情景设置读入当前情景设置中
		0x1C	1Byte，闪烁次数，0x00-0xFE：有限闪烁次数，0xFF：常闪 7Byte，6Byte UUID + 1Byte 闪烁次数，0xFE：有限闪烁次数，0xFF：常闪	设置灯闪烁
		0x1D	1Byte，呼吸次数，0x00-0xFE：有限呼吸次数，0xFF：常呼吸 7Byte，6Byte UUID + 1Byte 呼吸次数，0xFE：有限呼吸次数，0xFF：常呼吸	设置灯呼吸
		0x1E	1Byte，上电模式 0x00：非记忆模式，默认进入场景0 0x01：记忆模式，默认进入下电前模式（下电前已完成数据保存）	设置上电模式
		0x20	4byte，调光参数	设置调光参数
		0x21	1Byte，亮度 0-255 变化时间	设置亮度 0-255 变化时间
		0x22	1Byte，亮度 255-0 变化时间	设置亮度 255-0 变化时间
		0x23	1Byte，色温 0-255 变化时间	设置色温 0-255 变化时间
		0x24	1Byte，色温 0-255 变化时间	设置色温 255-0 变化时间
		0x30	16Byte，邻组列表参数	设置邻组列表参数
		0x31	2Byte，组地址	添加邻组地址
		0x32	2Byte，组地址	删除邻组地址
		0x33	无	清除所有邻组地址

		0x34	1Byte，邻组列表开关	设置邻组列表开关
		0x35	1Byte，邻组列表长度值	设置邻组列表长度
		0x50 – 0x6F	8Byte，情景设置参数	设置情景设置参数
OPC_LAMP_SETTING_GET	0x4E	0x00	无	请求 PWM 参数
		0x01	无	请求 PWM 频率
		0x02	无	请求 PWM 模式
		0x03	无	保留
		0x08	无	请求调光曲线
		0x10	无	请求当前情景模式参数
		0x11	无	请求当前情景号参数
		0x12	无	请求控制模式
		0x13	无	请求亮灯状态亮度
		0x14	无	请求休眠状态亮度
		0x15	无	请求色温相对值
		0x16	无	请求延时模式
		0x17	无	请求第一阶段延时值
		0x18	无	请求第二阶段延时值
		0x19	无	请求光线传感器控制模式
		0x1E	无	请求上电模式
		0x20	无	请求调光参数
		0x21	无	请求亮度 0-255 变化时间
		0x22	无	请求亮度 255-0 变化时间
		0x23		请求色温 0-255 变化时间
		0x24	无	请求色温 255-0 变化时间
		0x30	无	请求邻组列表参数
		0x34	无	请求邻组列表开关
		0x35	无	请求邻组列表长度
		0x40	无	请求当前亮度和色温
		0x50 – 0x6F	无	请求情景设置参数
OPC_LAMP_SETTING_STS	0x4F	0x00	4Byte，PWM 参数	响应 PWM 参数
		0x01	2Byte，PWM 频率，	响应 PWM 频率

			单位：Hz	
		0x02	1Byte，PWM 模式	响应 PWM 模式
		0x03	1Byte	保留
		0x08	1Byte，调光曲线	响应调光曲线
		0x10	8Byte，当前情景设置参数	响应当前情景模式参数
		0x11	1Byte，当前情景号	响应当前情景号参数
		0x12	1Byte，控制模式。0x00：传感器自动控制，0x01：常灭，0x10：休眠，0x11：常亮	响应控制模式
		0x13	1Byte，亮灯状态亮度，0-255	响应亮灯状态亮度
		0x14	1Byte，休眠状态亮度，0-255	响应休眠状态亮度
		0x15	1Byte，色温相对值，0-255，真实色温值以具体灯具测量为准	响应色温相对值
		0x16	1Byte，延时模式，0：一阶段休眠，1：二阶段休眠	响应延时模式
		0x17	1Byte，延时值，Bit7-Bit1：值，Bit0：单位，1 为分钟，0 为秒	响应第一阶段延时值
		0x18	1Byte，延时值，Bit7-Bit1：值，Bit0：单位，1 为分钟，0 为秒	响应第二阶段延时值
		0x19	1Byte，光线传感器控制模式，0x00，非光线传感器控制，0x01，内部光线传感器控制，0x10，外部光线传感器控制	响应光线传感器控制模式
		0x1A	1Byte，情景号	响应该情景设置
		0x1B	1Byte，情景号	响应该情景设置
		0x1C	1Byte，0x01：设置成功	仅开放作为设置的 ACK
		0x1D	1Byte，0x01：设置	仅开放作为设置的

			成功	ACK
		0x1E	1Byte，上电模式 0x00：非记忆模式，默认进入场景0 0x01：记忆模式，默认进入下电前模式（下电前已完成数据保存）	响应上电模式
		0x1F	5Byte,1Byte 安全模式开关+生效 1Byte 时间+安全模式情景号+监听的监测消息地址	响应安全模式
		0x20	4byte，调光参数	响应调光参数
		0x21	1Byte,亮度 0-255 变化时间	响应亮度 0-255 变化时间
		0x22	1Byte，亮度 255-0 变化时间	响应亮度 255-0 变化时间
		0x23	1Byte,色温 0-255 变化时间	响应色温 0-255 变化时间
		0x24	1Byte,色温 0-255 变化时间	响应色温 255-0 变化时间
		0x30	16Byte，邻组列表参数	响应邻组列表参数
		0x31	1Byte，邻组列表长度	响应添加后邻组列表长度
		0x32	1Byte，邻组列表长度	响应删除后邻组列表长度
		0x33	1Byte，邻组列表长度	响应清除后邻组列表长度
		0x34	1Byte，邻组列表开关	响应邻组列表开关
		0x35	1Byte，邻组列表长度值	响应邻组列表长度
		0x40	2Byte,1 字节亮度值+ 1 字节色温值	响应亮度色温查询
		0x50 – 0x6F	8Byte，情景设置参数	响应情景设置参数
OPC_ALS_SETTING_SET	0x52（有 ACK） 0x53（无 ACK）	0x00	7Byte，全部照度传感器参数（0x01-0x06）	设置全部照度传感器参数（0x01-0x06）
		0x01	2Byte，目标照度	设置照度传感器目标

				照度
		0x02	1Byte，照度同步消息使能	设置照度同步消息使能
		0x03	1byte，照度消息发送周期，单位100ms	设置照度同步消息周期
		0x04	2Byte，照度同步消息发布地址	设置照度同步消息发布地址
		0x05	1Byte，最大亮度因子	设置最大亮度因子
		0x06	1Byte，最小亮度因子	设置最小亮度因子
OPC_ALS_SETTING_GET	0x54	0x00	无	请求全部照度传感器参数
		0x01	无	请求照度传感器目标照度
		0x02	无	请求照度同步消息使能
		0x03	无	请求照度同步消息周期
		0x04	无	请求照度同步消息发布地址
		0x05	无	请求最大亮度因子
		0x06	无	请求最小亮度因子
OPC_ALS_SETTING_STS	0x55	0x00	7Byte，全部照度传感器参数	响应全部照度传感器参数
		0x01	2Byte，目标照度	响应照度传感器目标照度
		0x02	1Byte，照度同步消息使能	响应照度同步消息使能
		0x03	1byte，照度消息发送周期，单位100ms	响应照度同步消息周期
		0x04	2Byte，照度同步消息发布地址	响应照度同步消息发布地址
		0x05	1Byte，最大亮度因子	响应最大亮度因子
		0x06	1Byte，最小亮度因子	响应最小亮度因子
OPCODE_PANEL_SETTING_SET	0x56（有ACK） 0x57(无ACK)	0x00	12Byte,面板参数0x01-0x04	设置面板参数
		0x01	1Byte,消息模式,支持最多 8 键设置,bitn 对应键 n	设置消息模式,默认设置为 0，即所有按键均为键值模式

			的设置。0:键值模式， 1：指令模式	
		0x02	1Byte，控制模式，支持最多 8 键设置，bitn 对应键 n 的设置。0:情景模式， 1：开关模式（即单控模式）	设置控制模式，默认设置为 0，即所有按键均为情景模式
		0x03	2Byte，面板控制消息发布地址	设置面板控制消息发布地址
		0x04	8Byte，面板按键键值	设置面板按键键值
		0x05	6Byte，面板功能键定义	设置面板功能键
		0x06	4Byte，1Byte 调光方式选择(1:控制器给调光参数；0:灯默认的调光参数）+ 1Byte 调光速度值 + 1Byte 切换方式选择（1:控制器给切换参数； 0:灯默认的切换参数）+ 1Byte 切换速度值	设置调光和切换方式
		0x07	2Byte,1Byte 信道监测消息开关 + 1Byte 信道监测消息周期	设置监测消息参数
OPC_PANEL_SETTING_GET	0x58	0x00	无	请求面板参数
		0x01	无	请求消息模式
		0x02	无	请求控制模式
		0x03	无	请求面板控制消息发布地址
		0x04	无	请求面板按键键值
		0x05	无	请求面板功能键
		0x06	无	请求调光和切换参数
		0x07	无	请求监测消息参数
OPC_PANEL_SETTING_STS	0x59	0x00	12Byte，面板参数 0x01-0x04	响应面板参数
		0x01	1Byte，消息模式，支持最多 8 键设置，bit*n* 对应键 n 的设置。0:键值模	响应消息模式

			式， 1：指令模式	
		0x02	1Byte，控制模式，支持最多 8 键设置，bit*n*对应键 n 的设置。0:情景模式， 1：开关模式（即单控模式）	响应控制模式
		0x03	2Byte，面板控制消息发布地址	响应面板控制消息发布地址
		0x04	8Byte，面板按键键值	响应面板按键键值
		0x05	6Byte，面板功能键定义	响应面板功能键
		0x06	4Byte，1Byte 调光方式选择(1:控制器给调光参数；0:灯默认的调光参数）+ 1Byte 调光速度值 + 1Byte 切换方式选择（1:控制器给切换参数； 0:灯默认的切换参数）+ 1Byte 切换速度值	响应调光和切换参数
		0x07	2Byte,1Byte 信道监测消息开关 + 1Byte 信道监测消息周期	响应监测消息参数
OPC_REPORT_SETTING_SET	0x5A （有 ACK）、0x5B （无 ACK）	0x00	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	设置 Beacon 自动上报参数
		0x02	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	设置使用统计信息自动上报参数
		0x03	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	设置 RF 自动上报参数
		0x04	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	设置 NWK 自动上报参数
		0x05	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	设置订阅列表自动上报参数
		0x06	2Byte,1Byte 上报	设置传感器自动上报

			次数+1Byte 上报间隔	参数
		0x07	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	设置照度传感器自动上报参数
		0x08	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	设置 PWM 自动上报参数
		0x09	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	设置邻组列表自动上报参数
		0x0A	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	设置调光参数自动上报参数
		0x0B	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	设置灯具设置自动上报参数
		0x30	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	设置面板设置自动上报参数
OPC_REPORT_SETTING_GET	0x5C	0x00	无	请求 Beacon 自动上报参数
		0x02	无	请求使用统计信息自动上报参数
		0x03	无	请求 RF 自动上报参数
		0x04	无	请求 NWK 自动上报参数
		0x05	无	请求订阅列表自动上报参数
		0x06	无	请求传感器自动上报参数
		0x07	无	请求照度传感器自动上报参数
		0x08	无	请求 PWM 自动上报参数
		0x09	无	请求邻组列表自动上报参数
		0x0A	无	请求调光参数自动上报参数
		0x0B	无	请求灯具设置自动上报参数
		0x30	无	请求面板设置自动上报参数

OPC_REPORT_SETTING_STS	0x5D	0x00	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	响应 Beacon 自动上报参数
		0x02	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	响应使用统计信息自动上报参数
		0x03	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	响应 RF 自动上报参数
		0x04	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	响应 NWK 自动上报参数
		0x05	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	响应订阅列表自动上报参数
		0x06	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	响应传感器自动上报参数
		0x07	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	响应照度传感器自动上报参数
		0x08	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	响应 PWM 自动上报参数
		0x09	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	响应邻组列表自动上报参数
		0x0A	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	响应调光参数自动上报参数
		0x0B	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	响应灯具设置自动上报参数
		0x30	2Byte,1Byte 上报次数+1Byte 上报间隔	响应面板设置自动上报参数

注：

[1] OPCODE 字节最高位为 0 时，表示灯具完成设置指令后灯具闪烁一下，表示设置完成；最高位为 1 时，表示灯具完成设置指令后，灯具不闪烁；

[2] 设备类型 ID 定义：

灯：　　0x01

USB 调制器：　　0x02

无线面板：　　0x03

独立传感器：　　0x04

恒照度传感器： 0x05

灯用继电器： 0x06

[3] 版本定义

a) 软件版本按字节地址用低到高，依次为

主版本号（1Byte）

次版本号（1Byte）

修订版本号（1Byte）

保留（2Byte）

b) 支持的硬件配置定义按字节地址用低到高，依次为

传感器配置（1Byte），0 为无配置，1 为默认类型传感器配置

遥控器配置（1Byte），0 为无配置，1 为默认类型遥控器配置

光感配置（1Byte）0 为无配置，1 为默认类型光感配置

c) 支持该配置的硬件版本

基于相同的硬件配置，但所采用的的硬件设计不同，导致软件不同，以此区分，默认为初始版本 0

[4] 一阶段和二阶段延时值

7	6	5	4	3	2	1	0
Value							Unit

Unit:

0 ： 秒

1 ： 分

Example: 0x20 10 秒钟

0x11 5 分钟

[5] 模式设置格式

0x00

7	6	5	4	3	2	1	0
SCN_NO							

0x01

7	6	5	4	3	2	1	0
HIBRT							

0x02

7	6	5	4	3	2	1	0
LOBRT							

0x03

7	6	5	4	3	2	1	0
CCT							

0x04

7	6	5	4	3	2	1	0
TMD_I							

0x05

7	6	5	4	3	2	1	0
TMD_II							

0x06

7	6	5	4	3	2	1	0
RSV			ALS_CTL_MOD		DLY_MOD	CTL_MOD	

0x07

7	6	5	4	3	2	1	0
RESERVE							